

HyperGaN 3X: GaN FET PWM 제어 기반 고효율·고신뢰성 3상 모터 컨트롤러

영남대학교 지도교수 석줄기

CM_DRIVE 김건호, 김동현, 이민성, 배기태

FIRMWARE

POWER STAGE

GaNFET 기용 과정

OptiMOS™6 Power-Transistor, 40 V
ISG0613N04NM6H



Table 7 Reverse diode

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode continuous forward current	I_{FS}	-	-	164	A	$T_C=25^\circ\text{C}$
Diode pulse current	$I_{FS,pulse}$	-	-	1196	A	$T_C=25^\circ\text{C}$
Diode forward voltage	V_{SD}	-	0.79	1	V	$V_{GS}=0\text{ V}$, $I_F=50\text{ A}$, $T_J=25^\circ\text{C}$
Reverse recovery time	t_{rr}	-	40	-	ns	$V_{DS}=20\text{ V}$, $I_F=50\text{ A}$, $dI_F/dt=500\text{ A}/\mu\text{s}$
Reverse recovery charge	Q_{rr}	-	154	-	nC	$V_{DS}=20\text{ V}$, $I_F=50\text{ A}$, $dI_F/dt=500\text{ A}/\mu\text{s}$

기존 ISG0613N04NM6H

변경 IGC09SO6S1XTMA1

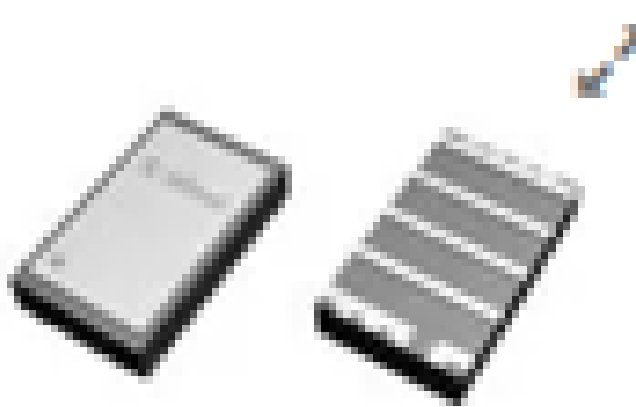
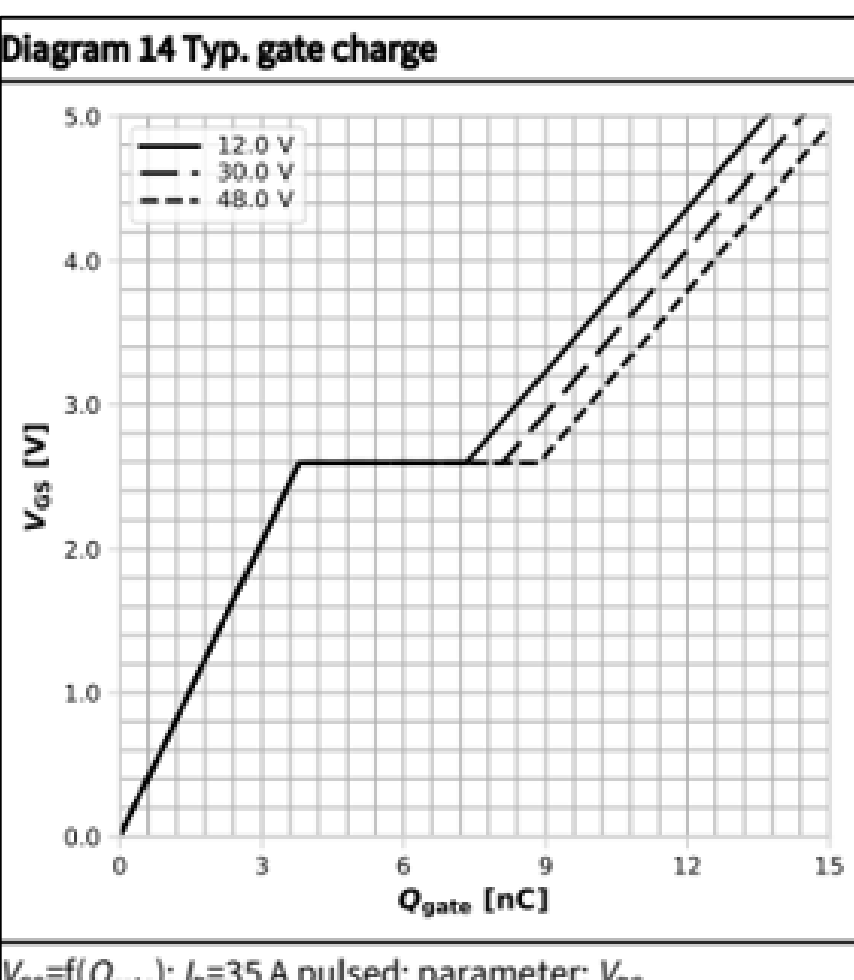
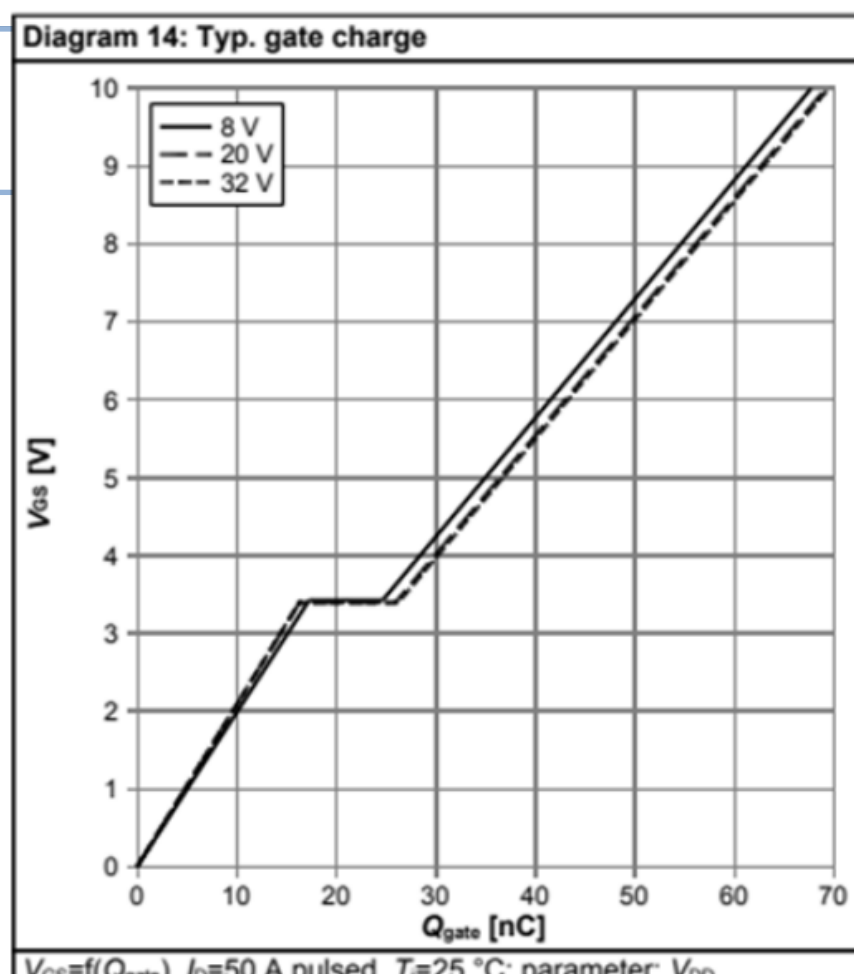


Table 1 Key performance parameters		
Parameter	Value	Unit
V_{DS}	60	V
$R_{DS(on)}$	1.3	mΩ
I_D	99	A
Q_{gss}	37	nC
Q_g	13	nC
Q_{rr}	10	nC

- 역회복전하0, 바디다이오드X : 역회복전류 스파이크, 손실 및 EMI 저감
- 게이트 전하량 저감, 스위칭 발열 감소
- 데드타임 감소로 인한 전류 파형 개선
- 모터 전류 리플 및 발열 감소

IGC09SO6S1XTMA1 CoolGaN - Infineon
EiceDriver™ 1EDN7136U (CoolGaN 전용) - Infineon

1상당 2개의 드라이버 + FET 으로 하이/로우사이드 구성,
이를 3개 병렬 배치하여 3상 인버터 구현

- 각 스위치에 독립 TDI 드라이버를 배치하여 Ground Bounce 내성
- 6개 모두 Active Bootstrap Clamp가 적용되어 게이트 과전압 보호
- Active Miller clamp로 Shoot-Through 방지

POWER STAGE 설계과정

